

EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS

Dimensi-dimensi Service Quality Bank ABC

TI5102 Analisis Data dan Statistik

Analisis Data Simulasi SERVQUAL — 500 Responden, 30 Item Pernyataan Kuisioner (Awal)

Kelompok 5 :

Bonifasius Argyanto (23426002)

Aulya Az Zaafirrahman (23426014)

Gibran Juniansyah (23426702)

M Aqilla Khalafazka S (23426709)

Luthfi Nur Muharram (23426711)

Latar Belakang, Tujuan & Dataset

Latar Belakang

Kualitas layanan merupakan konstruk laten yang tidak dapat diukur secara langsung melalui satu indikator tunggal. Model SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) mengoperasionalkan variabel tersebut melalui sejumlah indikator yang struktur dimensi latennya perlu diverifikasi secara empiris, bukan sekadar diasumsikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur dimensi laten dari 30 item kuesioner simulasi dengan menerapkan teknik Analisis Faktor Eksploratori (Exploratory Factor Analysis / EFA).

Tujuan Analisis

- Menguji kelayakan data untuk analisis faktor
- Menentukan jumlah dimensi laten yang tepat
- Memurnikan item secara iteratif berdasarkan bukti statistik
- Menguji reliabilitas tiap dimensi yang terbentuk
- Membandingkan struktur hasil dengan teori SERVQUAL

Dataset

Data_Simulasi_EFA_SERVQUAL.xlsx: 500 responden nasabah Bank ABC (fiktif), 30 item pernyataan, skala Likert 1–7 (Sangat Tidak Setuju – Sangat Setuju).

Item dirancang mengikuti 5 dimensi a priori SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988) meliputi Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, sekitar 6 item/dimensi. Namun struktur akhir ditentukan secara empiris melalui EFA, bukan diasumsikan.

Ukuran sampel $n=500$ tergolong "very good" (Comrey & Lee, 1992) dengan rasio item:responden 1:16.7, jauh di atas minimum 1:5–1:10 (MacCallum et al., 1999).

Software, Ekstraksi & Rotasi

Aspek	Pilihan	Justifikasi Singkat
Software	Python (Jupyter Notebook dengan modul pendukung: factor_analyzer, pingouin, serta fungsi pendukung tambahan)	Bersifat dapat direproduksi (reproducible) karena seluruh hasil keluaran terdokumentasi secara sistematis di dalam lembar kerja (notebook).
Metode ekstraksi	Minimum Residual (setara dengan Principal Axis Factoring)	Memodelkan varians bersama (common variance) dan bukan varians total seperti pada PCA, sehingga dinilai lebih tepat untuk pemodelan faktor laten.
Rotasi	Promax (Oblique)	Dimensi service quality diasumsikan berkorelasi secara konseptual, yang dikonfirmasi matriks φ (korelasi antar faktor 0.19–0.48, >0.32 pada beberapa pasangan (Tabachnick & Fidell, 2019)
Pembanding rotasi	Varimax (orthogonal)	Digunakan sebagai uji silang (cross-check) di mana pola pengelompokan item menunjukkan konsistensi pada kedua metode rotasi, yang mengindikasikan struktur faktor yang stabil dan kuat (robust)

Kriteria Eliminasi Item

Kriteria	Ambang Batas	Fungsi
MSA per item	≥ 0.5	Kelayakan individual sebelum ekstraksi (Kaiser, 1974)
Komunalitas	$\geq 0.30-0.40$	Kontribusi item terhadap struktur faktor bersama (Hair et al., 2019)
Loading faktor	≥ 0.40	Kekuatan keterikatan item pada faktornya (n=500, Hair et al. 2019)
Gap cross-loading	≥ 0.20	Kejelasan item pada satu faktor tunggal (Costello & Osborne, 2005)
Cronbach's Alpha	≥ 0.70	Konsistensi internal tiap dimensi akhir (Nunnally & Bernstein, 1994)

Prinsip Utama

Nilai ambang batas (threshold) ditetapkan pada tahap awal dan diterapkan secara konsisten di seluruh iterasi analisis, tanpa adanya penyesuaian subjektif untuk memanipulasi hasil evaluasi. Keselarasan makna konseptual tidak dijadikan alasan pengecualian apabila item tidak memenuhi kriteria bukti statistik yang disyaratkan.

n = 500, rasio 16.7:1 terhadap 30 item awal, jauh di atas rekomendasi minimum 5:1 s.d. 10:1 (MacCallum et al., 1999).

Uji Kelayakan Data & MSA

0.896

KMO Overall

p < .001

Bartlett's Test

Meritorious

Kategori KMO

5 Item dengan MSA Terendah (dari 30 item awal)

Item	MSA	Status
X17	0.746	Terendah
X20	0.768	Rendah
X11	0.769	Rendah
X4	0.786	Rendah
X19	0.808	Rendah

Evaluasi kelayakan data dilakukan menggunakan pengujian Kaiser-Meyer-Olkin Overall (KMO) dan Bartlett's Test of Sphericity. Hasil pengujian menunjukkan nilai KMO sebesar 0.896, yang tergolong dalam kategori meritorious (> 0.80, Kaiser, 1974).

Sementara itu, uji Bartlett's Test of Sphericity menghasilkan nilai signifikan (p < 0.001), yang mengindikasikan adanya korelasi yang memadai antar-variabel terobservasi. Dengan demikian, matriks data dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis faktor.

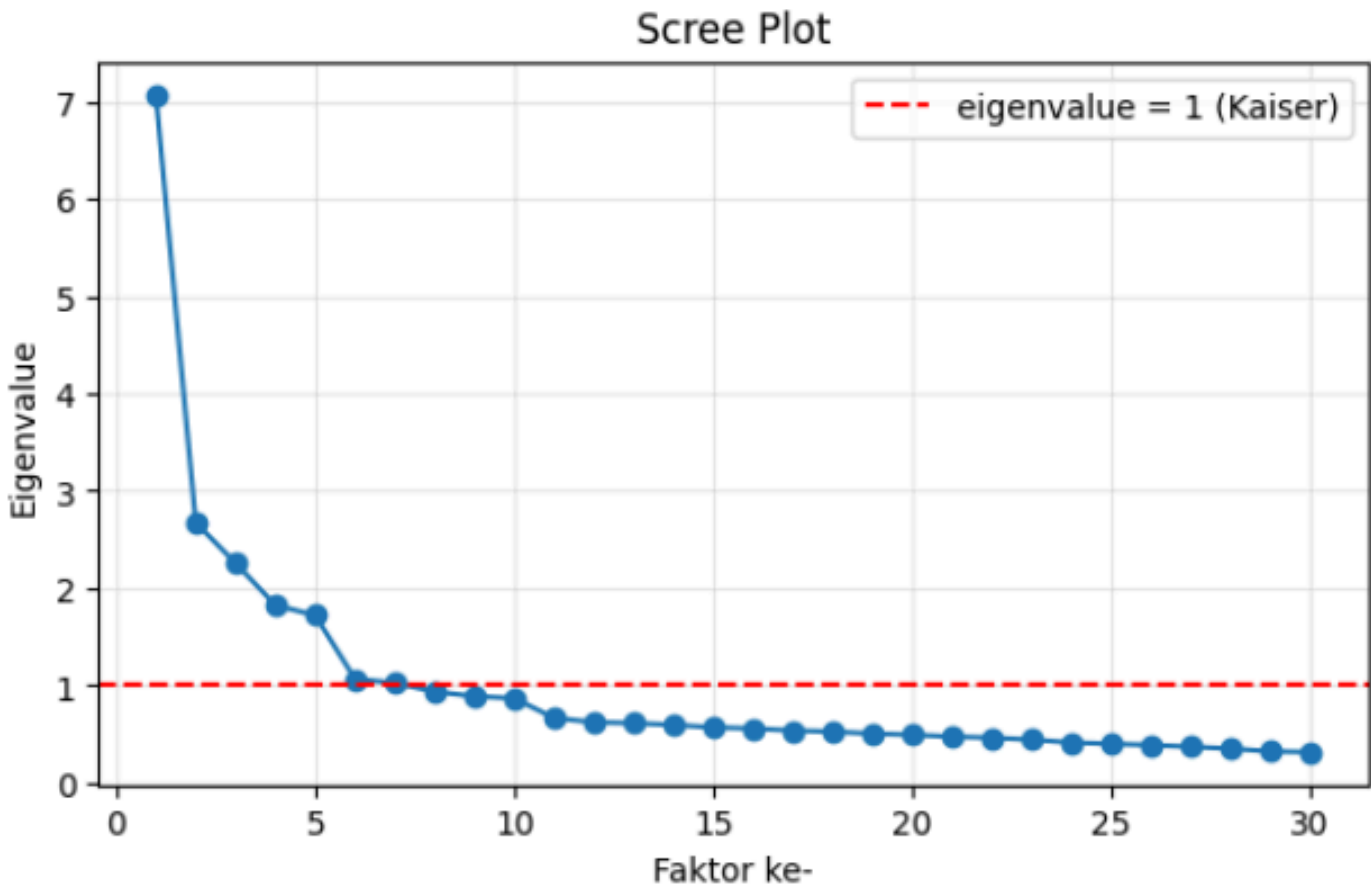
Evaluasi terhadap nilai MSA individu menunjukkan bahwa seluruh item (termasuk 5 item terendah) masih berada di atas batas ambang minimum kelayakan 0.50 (Kaiser, 1974). Namun, nilai MSA pada kelima item tersebut (0.746 - 0.808) relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata MSA item lainnya yang berada pada rentang 0.85 - 0.94. Oleh karena itu, kelima item ini ditandai sebagai daftar pantau (watchlist) yang berpotensi menjadi kandidat eliminasi apabila menunjukkan kendala (cross-loading atau communalities rendah) pada tahapan purifikasi instrumen selanjutnya.

Komunalitas & Penentuan Jumlah Faktor

5 Item Komunalitas Terendah (30 item, n=5 faktor)

Item	Komunalitas
X17	0.064
X11	0.072
X20	0.077
X4	0.083
X19	0.121

Identik dengan 5 item MSA terendah ($h^2 < 0.30$, Hair et al., 2019). Konvergensi dua metrik independen ini memperkuat dasar eliminasi item pada proses purifikasi.



Scree Plot menunjukkan elbow point tepat setelah faktor ke-5 dengan penurunan cukup signifikan meski faktor 6 dan 7 masih sedikit di atas eigen value

Eigenvalue 7 Faktor Pertama (ekstraksi awal, 30 item)

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
7.068	2.673	2.258	1.826	1.722	1.070	1.027

Perbandingan Kriteria Jumlah Faktor

7	5	5
Kaiser (eigen>1)	Scree Plot	A Priori

Keputusan: 5 Faktor

Eigenvalue F6–F7 (1.07 & 1.03) tergolong marginal dan membentuk faktor minor. Penurunan nilai (scree plot) terlihat sangat signifikan pada transisi F5 ke F6 (Cattell, 1966). Sintesis kriteria statistik dan kerangka a priori SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988) secara konsisten mendukung struktur 5 faktor.

Rotasi Faktor Awal (Promax, 30 Item)

Seluruh 30 item, faktor masih generik (F1–F5, belum dilabel). Sel biru gelap = loading tertinggi tiap item. Sel jingga = 5 item dengan loading tertinggi tetap <0.40 merupakan kandidat eliminasi Iterasi 1 berikut

Item	F1	F2	F3	F4	F5
X1	-0.091	0.762	-0.042	-0.033	0.130
X2	0.776	-0.023	0.017	0.065	-0.070
X3	-0.029	-0.036	0.765	0.004	0.076
X4	0.018	0.008	0.294	-0.043	-0.050
X5	-0.014	0.020	0.036	0.696	0.010
X6	0.474	0.440	0.005	-0.031	-0.064
X7	0.445	-0.062	0.347	0.020	0.067
X8	0.011	-0.106	-0.015	0.714	0.090
X9	-0.034	0.395	-0.053	0.523	0.007
X10	-0.101	0.040	0.048	0.006	0.695
X11	-0.023	0.270	0.018	0.020	-0.071
X12	0.695	-0.025	-0.005	-0.010	-0.027
X13	0.080	-0.056	-0.025	0.048	0.682
X14	-0.090	-0.040	0.011	0.713	0.000
X15	-0.127	-0.050	0.036	0.038	0.742

Item	F1	F2	F3	F4	F5
X16	0.014	0.691	-0.039	0.054	0.063
X17	0.229	0.039	-0.063	-0.081	0.058
X18	0.028	0.012	-0.033	0.698	-0.036
X19	0.028	0.053	-0.040	-0.038	0.333
X20	0.051	0.017	-0.018	0.266	-0.020
X21	0.756	-0.071	0.061	0.041	-0.045
X22	0.033	-0.012	0.019	-0.015	0.642
X23	-0.065	0.435	0.422	-0.023	0.038
X24	0.842	-0.063	-0.028	0.056	-0.107
X25	-0.097	0.054	0.767	-0.001	0.054
X26	0.040	-0.018	0.684	0.039	0.068
X27	0.023	-0.031	0.697	0.012	-0.048
X28	0.424	-0.037	0.021	0.113	0.303
X29	-0.047	0.670	-0.010	-0.030	0.051
X30	0.092	0.611	0.018	-0.030	-0.037

Eliminasi Item Lemah

Eliminasi Item: X4, X11, X17, X19, dan X20 (Memiliki nilai MSA & komunalitas rendah, serta factor loading maksimum < 0.40 pada seluruh 5 item)

SEBELUM (30 item)

Item	MSA	Komunalitas
X17	0.746	0.064
X11	0.769	0.072
X20	0.768	0.077
X4	0.786	0.083
X19	0.808	0.121

SESUDAH (25 item)

Item	MSA	Komunalitas
X8	0.845	0.473
X15	0.850	0.499
X14	0.851	0.477
X18	0.854	0.501
X5	0.864	0.505

0.896 → 0.904

KMO Overall

Peningkatan KMO: Nilai KMO overall meningkat dari 0.896 menjadi 0.904.
Optimasi Metrik: MSA terendah naik signifikan dari 0.746 ke 0.845, sementara komunalitas seluruh item tersisa kini berada di atas 0.40.
Kesimpulan: Peningkatan tersebut mengonfirmasi bahwa eliminasi kelima item tersebut berhasil menghilangkan noise yang sebelumnya menurunkan kecukupan sampel item lainnya.

Eliminasi Cross-Loading Seri (Gap ≈ 0)

Eliminasi Item: X6 dan X23 (Selisih/gap loading primer-sekunder mendekati nol. Model statistik tidak dapat menentukan afiliasi faktor secara definitif)

Item	Loading Primer	Loading Sekunder	Gap	Faktor Primer/Sekunder
X6	0.467	0.452	0.015	Responsiveness / Assurance
X23	0.440	0.435	0.005	Tangibles / Assurance

Interpretasi konseptual

Evaluasi kualitatif menunjukkan bahwa konstruksi kalimat pada kedua item tersebut menggabungkan dua konsep secara bersamaan (misal X6: gabungan antara ‘daya tanggap’ dan ‘kebutuhan personal’). Hal tersebut mengonfirmasi bahwa indikasi cross-loading merupakan isu validitas konstruk, bukan kebetulan statistik.

0.904 → 0.888

KMO Overall

- Jumlah Item Tersisa: 23 item.
- Penyesuaian KMO: Nilai KMO overall terkoreksi secara wajar dari 0,904 menjadi 0,888 akibat berkurangnya item, namun tetap berada pada kategori meritorious.
- Tindak Lanjut: Item dengan potensi cross-loading lainnya (X7, X9, X28) tetap dipantau pada iterasi berikutnya karena memiliki rentang gap yang lebih aman (0.09 – 0.12) dan tidak tergolong seri.

Eliminasi Cross-Loading Moderat

Eliminasi Item: X7, X9, dan X28
(Selisih loading masih di bawah ambang batas 0.20, nilai ambang batas diterapkan secara konsisten untuk menjaga integritas metodologis)

Item	Gap Iterasi 1	Gap Iterasi 2	Tren	Tindakan
X7	0.110	0.089	Semakin ambigu	Dieliminasi
X9	0.122	0.144	Meningkat membaik	Dieliminasi
X28	0.110	0.107	Relatif stagnan	Dieliminasi

Rasionalisasi Eliminasi:

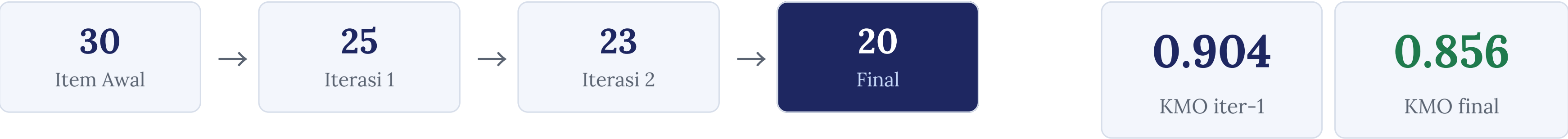
Evaluasi antar-iterasi menunjukkan tren selisih loading yang tidak konsisten membaik (pada X7 justru semakin mengecil). Relevansi konseptual tidak dijadikan alasan pengecualian, penerapan threshold 0.20 secara konsisten dan tanpa kompromi dilakukan guna menghindari bias rasionalisasi post-hoc.

0.888 → 0.856

KMO Overall

- **KMO Overall:** Mengalami penyesuaian dari 0,888 menjadi 0,856, namun tetap bertahan pada kriteria meritorious (> 0.80).
- **Struktur Akhir Inti:** Mempertahankan 20 item yang terbagi secara presisi ke dalam 5 faktor (masing-masing 4 item/faktor).
- **Konfirmasi Simple Structure:** Indikator flag_low dan flag_cross bernilai kosong sepenuhnya, mengonfirmasi pencapaian simple structure yang bersih tanpa memerlukan iterasi ke-4.

Rekap 3 Iterasi Purifikasi



Iterasi	Item Tereliminasi	Rasionalisasi Eliminasi
1	X4, X11, X17, X19, X20	Nilai MSA & komunalitas di bawah ambang batas; factor loading maksimum < 0.40 pada kelima item.
2	X6, X23	Indikasi cross-loading tinggi (gap loading 0.005 - 0.015). Model statistik tidak dapat menentukan afiliasi faktor secara dominan.
3	X7, X9, X28	Gap cross-loading (0.09 - 0.14) di bawah ambang batas 0.20. Konsistensi threshold diterapkan tanpa pengecualian konseptual.

Terbentuk struktur final 20 item yang terbagi presisi ke dalam 5 faktor (4 item per faktor). Kondisi simple structure tercapai secara optimal tanpa adanya flag_low maupun flag_cross.

Loading Faktor Final (Rotasi Promax)

Item	Responsiveness	Assurance	Tangibles	Empathy	Reliability
X24	0.810	-0.054	0.026	0.001	-0.036
X2	0.742	0.020	0.011	0.017	0.000
X21	0.709	0.050	0.023	-0.029	0.016
X12	0.672	0.000	-0.056	0.009	0.027
X3	-0.010	0.783	-0.022	-0.031	0.037
X25	-0.073	0.768	0.000	0.049	0.008
X26	0.049	0.689	0.041	-0.006	0.032
X27	0.043	0.664	-0.010	-0.004	-0.061
X18	0.016	-0.025	0.705	0.057	-0.065
X14	-0.065	0.016	0.692	-0.024	-0.005
X8	0.035	-0.014	0.690	-0.076	0.086
X5	0.020	0.027	0.688	0.053	-0.017
X1	-0.078	-0.014	-0.007	0.740	0.078
X16	0.033	-0.037	0.057	0.712	0.020
X29	-0.038	0.021	-0.015	0.665	-0.010
X30	0.093	0.029	-0.024	0.613	-0.061
X15	-0.080	0.013	0.017	-0.024	0.730
X13	0.116	-0.062	0.019	-0.012	0.682
X10	-0.062	0.034	0.006	0.044	0.665
X22	0.058	0.010	-0.042	0.011	0.625

Karakteristik Matriks Factor Loading

- Atribusi Faktor:
Sel berlatar gelap menandakan factor loading primer (primary factor loading) untuk setiap item terobservasi.
- Kekuatan Loading:
Seluruh 20 item tersisa memiliki nilai loading primer yang signifikan (> 0.61).
- Kebersihan Indikator:
Tidak ditemukan indikasi cross-loading (gap loading seluruh item terbukti > 0.20), menegaskan tercapainya simple structure secara optimal.

- Karakteristik Simple Structure: Setiap item mengelompok secara tegas pada satu faktor laten utama tanpa ambiguitas (gap cross-loading > 0.20).
- Kuantitas & Distribusi: Masing-masing dari 5 dimensi menampung tepat 4 item dengan loading primer tinggi hingga sangat tinggi (0.613 - 0.810).

Reliabilitas & Variance Explained

Cronbach's Alpha per Dimensi

Dimensi	Item	α
Responsiveness	X2, X12, X21, X24	0.824
Assurance	X3, X25, X26, X27	0.819
Tangibles	X5, X8, X14, X18	0.787
Empathy	X1, X16, X29, X30	0.779
Reliability	X10, X13, X15, X22	0.773

Evaluasi Reliabilitas Konsistensi Internal:

Tingkat Reliabilitas: Seluruh dimensi memiliki nilai $\alpha \geq 0.77$ (kategori acceptable hingga good, Nunnally & Bernstein, 1994).

Variance Explained (Struktur Final)

Faktor	Prop. Var (%)	Cumulative (%)
Responsiveness	11.11	11.11
Assurance	10.67	21.77
Tangibles	9.69	31.46
Empathy	9.47	40.93
Reliability	9.31	50.24

Evaluasi Reliabilitas Konsistensi Internal:

- Kumulatif Varians: Total varians yang dijelaskan mencapai 50.24%, memenuhi kriteria acceptable untuk penelitian perseptual bidang ilmu sosial (50% – 60%, Hair et al., 2019).
- Distribusi Proporsi: Kontribusi tiap faktor terdistribusi secara seimbang (9.31% – 11.11%), sejalan dengan asumsi teoretis bahwa kelima dimensi SERVQUAL memiliki bobot kepentingan yang relatif setara.

Interpretasi & Pelabelan Faktor

Faktor 1 Responsiveness $\alpha = 0.824$ • X24 - tidak pernah terlalu sibuk • X2 - selalu bersedia membantu • X21 - beri tahu waktu layanan pasti • X12 - layanan cepat & sigap Tema Utama: Kecepatan dan kesediaan staf dalam merespons kebutuhan pelanggan.	Faktor 2 Assurance $\alpha = 0.819$ • X3 - menumbuhkan rasa percaya • X25 - pengetahuan memadai • X26 - rasa aman finansial • X27 - konsisten bersikap sopan Tema Utama: Kompetensi, keandalan, dan rasa aman yang ditanamkan staf kepada pelanggan.	Faktor 3 Tangibles $\alpha = 0.787$ • X18 - materi layanan menarik • X14 - fasilitas fisik menarik • X8 - penampilan rapi & profesional • X5 - peralatan & teknologi modern Tema Utama: Penampilan fisik fasilitas, peralatan, dan materi komunikasi.	Faktor 4 Empathy $\alpha = 0.779$ • X1 - jam operasional sesuai * • X16 - perhatian personal • X29 - mengutamakan kepentingan nasabah • X30 - memahami kebutuhan spesifik Tema Utama: Kepedulian, kehangatan, dan perhatian individual terhadap pelanggan.	Faktor 5 Reliability $\alpha = 0.773$ • X15 - layanan benar sejak awal • X13 - janji selalu ditepati • X10 - catatan transaksi akurat • X22 - layanan sesuai waktu dijanjikan Tema Utama: Akurasi, keandalan, dan konsistensi penyerahan layanan sesuai janji.
--	---	--	---	---

Catatan Ambiguitas Konseptual (Item X1):
Secara teoretis, indikator jam operasional (X1) dikategorikan ke dalam dimensi Tangibles atau Access. Namun, secara empiris item ini memiliki factor loading tertinggi pada dimensi Empathy. Penyesuaian lokasi indikator ini dibahas lebih mendalam pada bagian refleksi komparatif.

Refleksi Komparatif terhadap SERVQUAL Parasuraman (1988)

Model SERVQUAL merupakan instrumen generik lintas industri jasa yang dikembangkan melalui pendekatan Exploratory Factor Analysis (EFA) dengan metodologi serupa yang direplikasi pada analisis ini.

Kesesuaian dengan Kerangka Teoretis:

- Jumlah Dimensi: Terbentuk 5 faktor laten, konsisten dengan struktur teoretis SERVQUAL.
- Presisi Pemetaan: 4 dari 5 faktor terpetakan secara presisi (one-to-one) dengan dimensi asli (Responsiveness, Assurance, Tangibles, Reliability).
- Keandalan Konsistensi: Seluruh dimensi memenuhi standar uji reliabilitas ($\alpha \geq 0.77$) tanpa menyisakan indikasi cross-loading.

Penyimpangan yang Ditemukan:

- Penyimpangan Indikator: Item X1 ('jam operasional sesuai kebutuhan') secara teoretis klasik tergolong ke dalam dimensi Tangibles atau Access, namun secara empiris memiliki factor loading tertinggi (0,740) pada dimensi Empathy.
- Interpretasi Perseptual: Responden mempersepsikan fleksibilitas jam operasional sebagai wujud kepedulian dan perhatian individual (empathy), bukan sekadar atribut fisik/aksesibilitas.
- Integritas Metodologis: Hal tersebut sejalan dengan literatur replikasi SERVQUAL yang menunjukkan bahwa struktur dimensi bersifat sensitif terhadap konteks industri dan budaya (dalam hal ini, sektor perbankan Indonesia).

KESIMPULAN

Struktur Final: 5 Dimensi, 20 Item

20/30

Item Dipertahankan

10

Item Dieliminasi

50.24%

Cumulative Variance

0.77–0.82

Rentang Alpha

Analisis faktor eksploratori (Exploratory Factor Analysis / EFA) terhadap 30 item instrumen service quality Bank ABC berhasil menghasilkan struktur akhir 5 dimensi (Responsiveness, Assurance, Tangibles, Empathy, dan Reliability). Melalui tiga iterasi purifikasi yang ketat, sebanyak 10 item dieliminasi secara konsisten berdasarkan evaluasi statistik nilai MSA, komunalitas, factor loading, dan gap cross-loading.

Struktur pengukuran final menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal yang sangat baik ($\alpha \geq 0.77 - 0.82$) serta selaras dengan kerangka teoretis SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988). Pergeseran lokasi indikator X1 mengindikasikan adanya adaptasi perseptual yang sensitif terhadap karakteristik industri perbankan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bartlett, M. S. (1954). A note on the multiplying factors for various χ^2 approximations. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 16(2), 296–298.
- Cattell, R. B. (1966). The scree test for the number of factors. *Multivariate Behavioral Research*, 1(2), 245–276.
- Comrey, A. L., & Lee, H. B. (1992). *A First Course in Factor Analysis* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum.
- Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis. *Practical Assessment, Research & Evaluation*, 10(7), 1–9.
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297–334.
- DeVellis, R. F. (2016). *Scale Development: Theory and Applications* (4th ed.). Sage.
- Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). Sage.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage.
- Kaiser, H. F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 141–151.
- Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. *Psychometrika*, 39(1), 31–36.
- MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S., & Hong, S. (1999). Sample size in factor analysis. *Psychological Methods*, 4(1), 84–99.
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric Theory* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). *Using Multivariate Statistics* (7th ed.). Pearson.

Output Mentah & Berkas Pendukung

5_TugasEFA.ipynb

Notebook Python lengkap - seluruh syntax, output mentah tiap langkah (KMO, Bartlett, MSA, komunalitas, eigenvalue, loading, φ , alpha, alpha-if-deleted), 3 iterasi purifikasi tercatat berurutan

5_TugasEFA.xlsx

Tabel ringkasan: 20 item final, loading akhir per faktor, komunalitas akhir

5_TugasEFA.pdf

Berkas ini - laporan slide.

Cuplikan sintaks & output mentah asli per langkah (Langkah 1–9): lihat halaman 19–29 berikut.

Langkah 1 — Uji Kelayakan Data (KMO & Bartlett)

```
def kmo_bartlett_report(data_subset):
    """Uji kelayakan data: KMO overall + Bartlett's test SAJA (bukan MSA per item)."""
    _, kmo_overall = calculate_kmo(data_subset)
    chi2, p = calculate_bartlett_sphericity(data_subset)

    # print(f"KMO overall      : {kmo_overall:.3f} (>0.6 layak difaktorkan)")
    # print(f"Bartlett chi-square : {chi2:.2f}")
    # print(f"Bartlett p-value   : {p:.4g} (<0.05 berarti data layak)")

    return pd.Series(
        {"KMO_overall": kmo_overall, "Bartlett_chi2": chi2, "Bartlett_p": p},
        name="kelayakan_data",
    )
```

```
active_items = item_cols.copy()

kmo_report = kmo_bartlett_report(data[active_items])
kmo_report
```

✓ 0.0s

KMO_overall	0.896
Bartlett_chi2	5051.708
Bartlett_p	0.000

Name: kelayakan_data, dtype: float64

Langkah 2 — Anti-Image / MSA per Item

```
def msa_diagonal_antiimage(data_subset):
    """MSA (Measure of Sampling Adequacy) tiap item, dari diagonal anti-image
    correlation matrix (kmo_per_var). Independen dari kmo_bartlett_report, tidak print apa-apa."""
    kmo_per_var, _ = calculate_kmo(data_subset)
    msa_df = pd.DataFrame({"item": data_subset.columns, "MSA": kmo_per_var})
    msa_df = msa_df.sort_values("MSA")

    return msa_df
```

```
msa_df = msa_diagonal_antiimage(data[active_items])
msa_df
```

	item	MSA			
16	X17	0.746	21	X22	0.894
19	X20	0.768	23	X24	0.896
10	X11	0.769	24	X25	0.902
3	X4	0.786	8	X9	0.906
18	X19	0.808	20	X21	0.909
7	X8	0.832	28	X29	0.911
17	X18	0.840	15	X16	0.911
13	X14	0.843	1	X2	0.913
14	X15	0.857	11	X12	0.914
4	X5	0.869	25	X26	0.916
9	X10	0.870	29	X30	0.922
26	X27	0.890	22	X23	0.934
12	X13	0.890	6	X7	0.934
0	X1	0.890	5	X6	0.939
2	X3	0.894	27	X28	0.939

Langkah 3 — Ekstraksi & Komunalitas Awal

```
def communalities(data_subset, n_factors):  
    """Komunalitas tiap item pada ekstraksi n_factors."""  
    fa = FactorAnalyzer(n_factors=n_factors, rotation=None)  
    fa.fit(data_subset)  
    comm = pd.DataFrame({"item": data_subset.columns, "communality": fa.get_communalities()})  
    return comm.sort_values("communality")
```

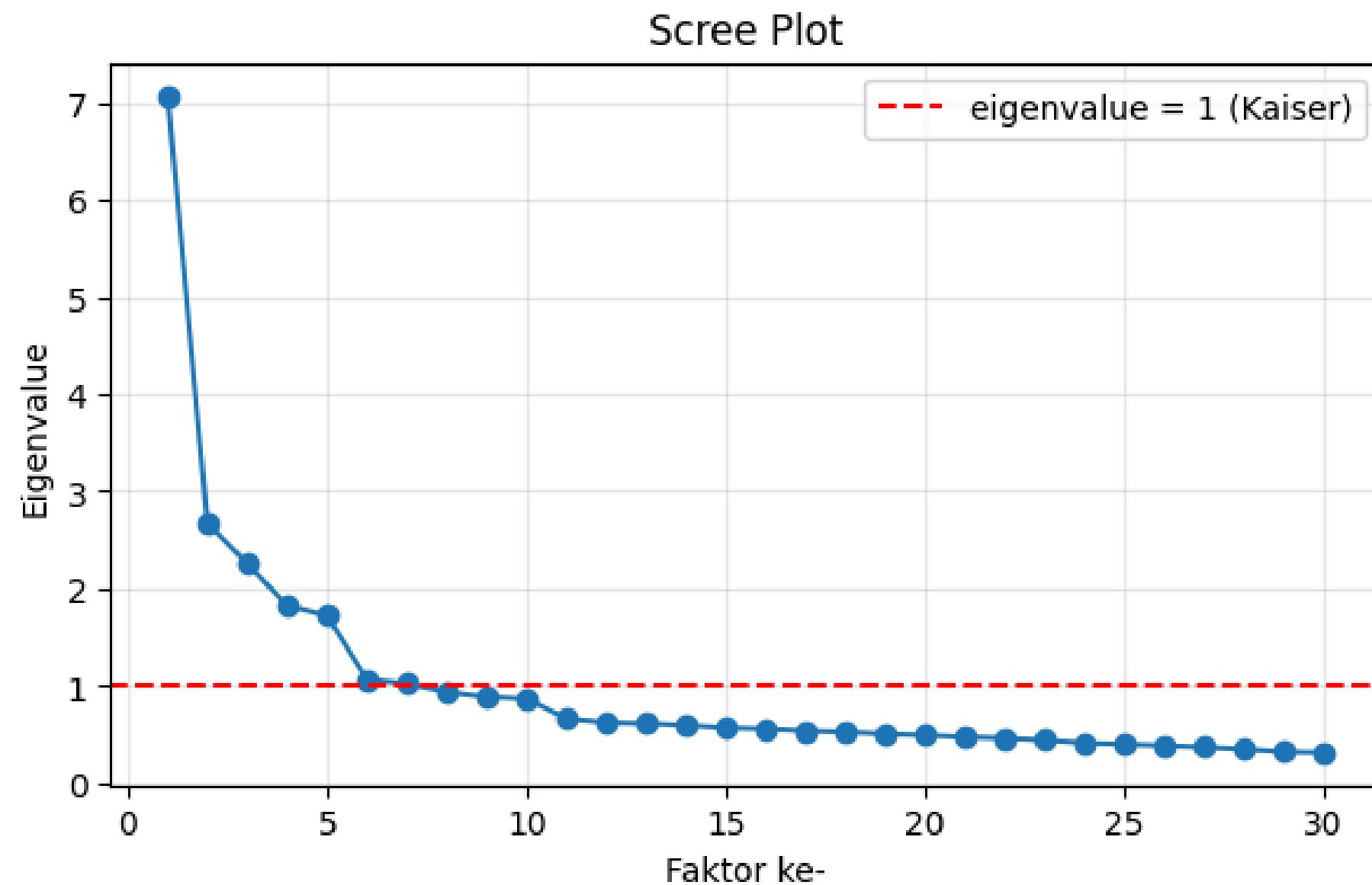
```
comm_df = communalities(data[active_items], n_factors=5)  
comm_df  
✓ 0.0s
```

	item	communality
16	X17	0.064
10	X11	0.072
19	X20	0.077
3	X4	0.083
18	X19	0.121
29	X30	0.409
28	X29	0.426
27	X28	0.431
21	X22	0.431
11	X12	0.449
6	X7	0.454
9	X10	0.460
26	X27	0.469
13	X14	0.476
17	X18	0.478
14	X15	0.484

7	X8	0.491
12	X13	0.508
22	X23	0.508
4	X5	0.511
15	X16	0.521
25	X26	0.528
5	X6	0.531
8	X9	0.545
0	X1	0.551
20	X21	0.554
1	X2	0.575
2	X3	0.576
24	X25	0.597
23	X24	0.602

Langkah 4 — Scree Plot & Jumlah Faktor

```
eigenvalues = scree_and_eigen(data[active_items])
```



Jumlah faktor eigenvalue > 1 (Kaiser): 7

Langkah 5 — Rotasi Faktor Awal (Promax, Varimax, φ)

```
def run_efa(data_subset, n_factors, rotation="promax"):
    """
    Ekstraksi + rotasi.
    rotation: 'promax' / 'oblimin' (oblique) atau 'varimax' (orthogonal) untuk pembanding.
    Return: fa object, loadings df, factor-correlation (phi) kalau oblique.
    """

    fa = FactorAnalyzer(n_factors=n_factors, rotation=rotation)
    fa.fit(data_subset)

    loadings = pd.DataFrame(
        fa.loadings_,
        index=data_subset.columns,
        columns=[f"Faktor{i+1}" for i in range(n_factors)],
    )

    phi = None
    if rotation in ("promax", "oblimin"):
        phi = pd.DataFrame(
            fa.phi_,
            index=loadings.columns,
            columns=loadings.columns,
        )

    return fa, loadings, phi
```

Langkah 5 — Rotasi Faktor Awal (Promax, Varimax, φ)

```
N_FACTORS = 5

fa_promax, loadings_promax, phi_promax = run_efa(data[active_items], N_FACTORS, rotation="promax")
loadings_promax.round(3)

✓ 0.0s
```

	Faktor1	Faktor2	Faktor3	Faktor4	Faktor5
X1	-0.091	0.762	-0.042	-0.033	0.130
X2	0.776	-0.023	0.017	0.065	-0.070
X3	-0.029	-0.036	0.765	0.004	0.076
X4	0.018	0.008	0.294	-0.043	-0.050
X5	-0.014	0.020	0.036	0.696	0.010
X6	0.474	0.440	0.005	-0.031	-0.064
X7	0.445	-0.062	0.347	0.020	0.067
X8	0.011	-0.106	-0.015	0.714	0.090
X9	-0.034	0.395	-0.053	0.523	0.007
X10	-0.101	0.040	0.048	0.006	0.695
X11	-0.023	0.270	0.018	0.020	-0.071
X12	0.695	-0.025	-0.005	-0.010	-0.027
X13	0.080	-0.056	-0.025	0.048	0.682
X14	-0.090	-0.040	0.011	0.713	0.000

X15	-0.127	-0.050	0.036	0.038	0.742
X16	0.014	0.691	-0.039	0.054	0.063
X17	0.229	0.039	-0.063	-0.081	0.058
X18	0.028	0.012	-0.033	0.698	-0.036
X19	0.028	0.053	-0.040	-0.038	0.333
X20	0.051	0.017	-0.018	0.266	-0.020
X21	0.756	-0.071	0.061	0.041	-0.045
X22	0.033	-0.012	0.019	-0.015	0.642
X23	-0.065	0.435	0.422	-0.023	0.038
X24	0.842	-0.063	-0.028	0.056	-0.107
X25	-0.097	0.054	0.767	-0.001	0.054
X26	0.040	-0.018	0.684	0.039	0.068
X27	0.023	-0.031	0.697	0.012	-0.048
X28	0.424	-0.037	0.021	0.113	0.303
X29	-0.047	0.670	-0.010	-0.030	0.051
X30	0.092	0.611	0.018	-0.030	-0.037

Langkah 5 — Rotasi Faktor Awal (Promax, Varimax, φ)

```
# Pembanding: Varimax (orthogonal)
fa_varimax, loadings_varimax, _ = run_efa(data[active_items], N_FACTORS, rotation="varimax")
loadings_varimax.round(3)

✓ 0.1s
```

	Faktor1	Faktor2	Faktor3	Faktor4	Faktor5
X1	0.066	0.125	0.695	0.113	0.185
X2	0.717	0.153	0.111	0.109	0.114
X3	0.121	0.718	0.137	0.098	0.130
X4	0.056	0.274	0.061	-0.007	-0.021
X5	0.044	0.117	0.143	0.685	0.074
X6	0.506	0.182	0.476	0.081	0.094
X7	0.487	0.404	0.100	0.088	0.190
X8	0.056	0.054	0.030	0.682	0.139
X9	0.061	0.095	0.440	0.576	0.087
X10	0.081	0.101	0.107	0.080	0.652
X11	0.013	0.070	0.247	0.064	-0.039
X12	0.642	0.112	0.083	0.031	0.128
X13	0.221	0.046	0.036	0.105	0.667
X14	-0.044	0.067	0.070	0.681	0.040

X15	0.052	0.072	0.027	0.095	0.683
X16	0.143	0.134	0.654	0.186	0.144
X17	0.219	-0.013	0.052	-0.057	0.099
X18	0.059	0.054	0.122	0.675	0.033
X19	0.103	0.005	0.074	0.002	0.324
X20	0.060	0.025	0.063	0.261	0.016
X21	0.702	0.179	0.071	0.082	0.130
X22	0.180	0.078	0.064	0.050	0.621
X23	0.096	0.488	0.487	0.111	0.107
X24	0.755	0.109	0.069	0.088	0.084
X25	0.068	0.726	0.207	0.104	0.104
X26	0.176	0.662	0.153	0.130	0.136
X27	0.131	0.654	0.123	0.089	0.018
X28	0.473	0.129	0.089	0.165	0.394
X29	0.080	0.136	0.616	0.099	0.112
X30	0.185	0.166	0.580	0.092	0.055

Langkah 5 — Rotasi Faktor Awal (Promax, Varimax, φ)

```
# Factor correlation matrix (phi) - korelasi antar faktor > ~0.3  
phi_promax.round(3)  
✓ 0.0s
```

	Faktor1	Faktor2	Faktor3	Faktor4	Faktor5
Faktor1	1.000	0.197	0.404	0.475	0.393
Faktor2	0.197	1.000	0.287	0.223	0.389
Faktor3	0.404	0.287	1.000	0.248	0.483
Faktor4	0.475	0.223	0.248	1.000	0.289
Faktor5	0.393	0.389	0.483	0.289	1.000

Langkah 6, Iterasi 1 — Eliminasi Item Lemah

```
problem_report = flag_cross_and_low_loadings(loadings_promax, primary_threshold=0.40, cross_gap=0.20)
problem_report
```

	top_loading	second_loading	gap	primary_factor	flag_low	flag_cross								
	X11	0.270	0.071	0.198	Faktor2	True	True	X22	0.642	0.033	0.609	Faktor5	False	False
	X17	0.229	0.081	0.148	Faktor1	True	True	X24	0.842	0.107	0.735	Faktor1	False	False
	X4	0.294	0.050	0.244	Faktor3	True	False	X25	0.767	0.097	0.670	Faktor3	False	False
	X19	0.333	0.053	0.279	Faktor5	True	False	X26	0.684	0.068	0.616	Faktor3	False	False
	X20	0.266	0.051	0.215	Faktor4	True	False	X27	0.697	0.048	0.649	Faktor3	False	False
	X6	0.474	0.440	0.034	Faktor1	False	True	X29	0.670	0.051	0.620	Faktor2	False	False
	X7	0.445	0.347	0.098	Faktor1	False	True	X30	0.611	0.092	0.519	Faktor2	False	False
	X9	0.523	0.395	0.128	Faktor4	False	True							
	X23	0.435	0.422	0.012	Faktor2	False	True							
	X28	0.424	0.303	0.121	Faktor1	False	True							
	X1	0.762	0.130	0.632	Faktor2	False	False							
	X2	0.776	0.070	0.707	Faktor1	False	False							
	X3	0.765	0.076	0.689	Faktor3	False	False							
	X5	0.696	0.036	0.660	Faktor4	False	False							
	X8	0.714	0.106	0.608	Faktor4	False	False							
	X10	0.695	0.101	0.594	Faktor5	False	False							
	X12	0.695	0.027	0.668	Faktor1	False	False							
	X13	0.682	0.080	0.602	Faktor5	False	False							
	X14	0.713	0.090	0.623	Faktor4	False	False							
	X15	0.742	0.127	0.615	Faktor5	False	False							
	X16	0.691	0.063	0.628	Faktor2	False	False							
	X18	0.698	0.036	0.662	Faktor4	False	False							
	X21	0.756	0.071	0.686	Faktor1	False	False							

Langkah 6, Iterasi 1 — Eliminasi Item Lemah

```
# Iterasi 1: buang item flag_low (MSA rendah + komunalitas rendah + loading lemah, 3 bukti sepakat)
dropped_log = []
dropped_log.append({"item": "X4", "iterasi": 1, "alasan": "MSA rendah (0.786), komunalitas sangat rendah (0.083), loading tertinggi 0.294 (<0.40)"})
dropped_log.append({"item": "X11", "iterasi": 1, "alasan": "MSA rendah (0.769), komunalitas sangat rendah (0.072), loading tertinggi 0.270"})
dropped_log.append({"item": "X17", "iterasi": 1, "alasan": "MSA terendah (0.746), komunalitas terendah (0.064), loading tertinggi 0.229"})
dropped_log.append({"item": "X19", "iterasi": 1, "alasan": "MSA rendah (0.808), komunalitas rendah (0.121), loading tertinggi 0.333"})
dropped_log.append({"item": "X20", "iterasi": 1, "alasan": "MSA rendah (0.768), komunalitas rendah (0.077), loading tertinggi 0.266"})

active_items_iter1 = [c for c in active_items if c not in ["X4","X11","X17","X19","X20"]]

kmo_iter1 = kmo_bartlett_report(data[active_items_iter1])
print("\n Uji Kelayakan (iterasi 1) ")
display(kmo_iter1)

msa_iter1 = msa_diagonal_antiimage(data[active_items_iter1])
print("\n MSA per item (iterasi 1) ")
display(msa_iter1)

comm_iter1 = communalities(data[active_items_iter1], n_factors=5)
print("\n Komunalitas (iterasi 1) ")
display(comm_iter1)

fa_iter1, loadings_iter1, phi_iter1 = run_efa(data[active_items_iter1], 5, rotation="promax")
print("\n Loadings Promax (iterasi 1) ")
display(loadings_iter1.round(3))

problem_iter1 = flag_cross_and_low_loadings(loadings_iter1)
print("\n Problem report (iterasi 1) ")
display(problem_iter1)
```

Uji Kelayakan (iterasi 1)	
KMO_overall	0.904
Bartlett_chi2	4747.456
Bartlett_p	0.000
Name: kelayakan_data, dtype: float64	

MSA per item (iterasi 1)		
	item	MSA
6	X8	0.845
12	X15	0.850
11	X14	0.851
14	X18	0.854
3	X5	0.864
8	X10	0.883
10	X13	0.885
0	X1	0.890
2	X3	0.890
16	X22	0.893
18	X24	0.894
19	X25	0.901
7	X9	0.903
21	X27	0.913
9	X12	0.913
23	X29	0.913
13	X16	0.915
1	X2	0.918
20	X26	0.919
15	X21	0.919
24	X30	0.922
17	X23	0.935
4	X6	0.939
5	X7	0.939
22	X28	0.945

Komunalitas (iterasi 1)		
	item	communality
24	X30	0.419
16	X22	0.424
23	X29	0.424
22	X28	0.436
21	X27	0.442
8	X10	0.449
9	X12	0.451
5	X7	0.461
6	X8	0.473
11	X14	0.477
12	X15	0.499
14	X18	0.501
3	X5	0.505
10	X13	0.511
17	X23	0.511
13	X16	0.522
4	X6	0.523
20	X26	0.528
0	X1	0.546
7	X9	0.549
15	X21	0.551
1	X2	0.572
2	X3	0.584
18	X24	0.603
19	X25	0.605

Loadings Promax (iterasi 1)					
	Faktor1	Faktor2	Faktor3	Faktor4	Faktor5
X1	-0.106	0.771	-0.028	-0.029	0.094
X2	0.774	0.008	-0.019	0.015	-0.036
X3	-0.024	-0.051	0.791	-0.006	0.031
X5	0.012	0.010	0.049	0.692	-0.016
X6	0.467	0.452	-0.015	-0.049	-0.062
X7	0.452	-0.057	0.342	-0.012	0.063
X8	0.032	-0.106	-0.007	0.696	0.074
X9	-0.024	0.403	-0.046	0.525	-0.026
X10	-0.088	0.062	0.037	-0.010	0.675
X12	0.700	-0.002	-0.035	-0.048	-0.009
X13	0.095	-0.013	-0.060	0.010	0.688
X14	-0.071	-0.051	0.020	0.717	-0.006
X15	-0.113	-0.016	0.006	0.013	0.748
X16	0.011	0.713	-0.056	0.047	0.038
X18	0.037	0.003	-0.011	0.716	-0.064
X21	0.761	-0.061	0.026	0.010	-0.021
X22	0.046	0.019	-0.004	-0.047	0.636
X23	-0.068	0.435	0.440	-0.032	-0.005
X24	0.847	-0.038	-0.074	0.016	-0.073
X25	-0.096	0.030	0.800	0.002	0.006
X26	0.050	-0.030	0.697	0.043	0.020
X27	0.027	-0.023	0.680	0.008	-0.069
X28	0.432	0.004	-0.018	0.073	0.322
X29	-0.055	0.679	0.003	-0.027	0.007
X30	0.083	0.638	0.007	-0.039	-0.063

Problem report (iterasi 1)						
	top_loading	second_loading	gap	primary_factor	flag_low	flag_cross
X6	0.467	0.452	0.015	Faktor1	False	True
X7	0.452	0.342	0.110	Faktor1	False	True
X9	0.525	0.403	0.122	Faktor4	False	True
X23	0.440	0.435	0.005	Faktor3	False	True
X28	0.432	0.322	0.110	Faktor1	False	True
X1	0.771	0.106	0.665	Faktor2	False	False
X2	0.774	0.036	0.737	Faktor1	False	False
X3	0.791	0.051	0.740	Faktor3	False	False
X5	0.692	0.049	0.644	Faktor4	False	False
X8	0.696	0.106	0.590	Faktor4	False	False
X10	0.675	0.088	0.587	Faktor5	False	False
X12	0.700	0.048	0.653	Faktor1	False	False
X13	0.688	0.095	0.594	Faktor5	False	False
X14	0.717	0.071	0.646	Faktor4	False	False
X15	0.748	0.113	0.635	Faktor5	False	False
X16	0.713	0.056	0.656	Faktor2	False	False
X18	0.716	0.064	0.651	Faktor4	False	False
X21	0.761	0.061	0.700	Faktor1	False	False
X22	0.636	0.047	0.589	Faktor5	False	False
X24	0.847	0.074	0.773	Faktor1	False	False
X25	0.800	0.096	0.704	Faktor3	False	False
X26	0.697	0.050	0.646	Faktor3	False	False
X27	0.680	0.069	0.611	Faktor3	False	False
X29	0.679	0.055	0.624	Faktor2	False	False
X30	0.638	0.083	0.554	Faktor2	False	False

Langkah 6, Iterasi 2 — Eliminasi Cross-Loading Seri

```
1 # Iterasi 2: buang item flag_cross dengan gap praktis nol (seri sempurna antar 2 faktor)
2 dropped_log.append({"item": "X6", "iterasi": 2, "alasan": "Cross-loading Faktor1/Faktor2 (0.467 vs 0.452, gap=0.015) - praktis seri, item secara konsep nyerempet Responsiveness & Empathy sekaligus"})
3 dropped_log.append({"item": "X23", "iterasi": 2, "alasan": "Cross-loading Faktor3/Faktor2 (0.440 vs 0.435, gap=0.005) - praktis seri, item secara konsep nyerempet Assurance & Empathy sekaligus"})
4
5 active_items_iter2 = [c for c in active_items_iter1 if c not in ["X6", "X23"]]
6
7 kmo_iter2 = kmo_bartlett_report(data[active_items_iter2])
8 print("\n Uji Kelayakan (iterasi 2) ")
9 display(kmo_iter2)
10
11 msa_iter2 = msa_diagonal_antimage(data[active_items_iter2])
12 print("\n MSA per item (iterasi 2) ")
13 display(msa_iter2)
14
15 comm_iter2 = communalities(data[active_items_iter2], n_factors=5)
16 print("\n Komunalitas (iterasi 2) ")
17 display(comm_iter2)
18
19 fa_iter2, loadings_iter2, phi_iter2 = run_efa(data[active_items_iter2], 5, rotation="promax")
20 print("\n Loadings Promax (iterasi 2) ")
21 display(loadings_iter2.round(3))
22
23 problem_iter2 = flag_cross_and_low_loadings(loadings_iter2)
24 print("\n Problem report (iterasi 2) ")
25 display(problem_iter2)
```

Uji Kelayakan (iterasi 2)	
KMO_overall	0.888
Bartlett_chi2	4139.794
Bartlett_p	0.000
Name: kelayakan_data, dtype: float64	

MSA per item (iterasi 2)		
	item	MSA
10	X14	0.847
5	X8	0.847
11	X15	0.849
13	X18	0.851
0	X1	0.858
3	X5	0.865
2	X3	0.871
16	X24	0.876
7	X10	0.880
17	X25	0.884
9	X13	0.884
21	X29	0.885
12	X16	0.886
15	X22	0.889
6	X9	0.895
8	X12	0.898
19	X27	0.898
22	X30	0.900
1	X2	0.905
18	X26	0.907
14	X21	0.909
4	X7	0.932
20	X28	0.940

Komunalitas (iterasi 2)		
	item	communality
22	X30	0.410
15	X22	0.424
21	X29	0.430
20	X28	0.436
19	X27	0.437
7	X10	0.450
8	X12	0.453
4	X7	0.462
5	X8	0.474
10	X14	0.479
11	X15	0.497
13	X18	0.499
3	X5	0.504
9	X13	0.512
0	X1	0.535
18	X26	0.536
12	X16	0.540
6	X9	0.544
14	X21	0.544
1	X2	0.573
17	X25	0.590
2	X3	0.590
16	X24	0.612

Loadings Promax (iterasi 2)					
	Faktor1	Faktor2	Faktor3	Faktor4	Faktor5
X1	-0.081	0.000	-0.036	0.742	0.086
X2	0.774	-0.026	0.012	0.028	-0.044
X3	-0.040	0.788	-0.013	-0.018	0.029
X5	0.019	0.037	0.695	0.009	-0.018
X7	0.434	0.345	-0.020	-0.025	0.059
X8	0.020	-0.007	0.702	-0.114	0.079
X9	-0.013	-0.032	0.524	0.380	-0.027
X10	-0.092	0.037	-0.004	0.042	0.683
X12	0.698	-0.036	-0.055	0.025	-0.017
X13	0.098	-0.068	0.011	-0.015	0.689
X14	-0.076	0.016	0.724	-0.062	-0.002
X15	-0.119	0.007	0.013	-0.021	0.752
X16	0.035	-0.034	0.031	0.715	0.024
X18	0.034	-0.010	0.716	0.003	-0.066
X21	0.750	0.023	0.008	-0.040	-0.024
X22	0.038	-0.000	-0.047	0.015	0.640
X24	0.852	-0.083	0.009	-0.007	-0.086
X25	-0.102	0.784	0.001	0.052	0.007
X26	0.026	0.703	0.040	-0.009	0.023
X27	0.024	0.665	0.003	0.010	-0.074
X28	0.425	-0.017	0.068	0.018	0.318
X29	-0.035	0.029	-0.039	0.671	-0.004
X30	0.099	0.034	-0.047	0.622	-0.070

Problem report (iterasi 2)						
	top_loading	second_loading	gap	primary_factor	flag_low	flag_cross
X7	0.434	0.345	0.089	Faktor1	False	True
X9	0.524	0.380	0.144	Faktor3	False	True
X28	0.425	0.318	0.107	Faktor1	False	True
X1	0.742	0.086	0.656	Faktor4	False	False
X2	0.774	0.044	0.730	Faktor1	False	False
X3	0.788	0.040	0.748	Faktor2	False	False
X5	0.695	0.037	0.658	Faktor3	False	False
X8	0.702	0.114	0.588	Faktor3	False	False
X10	0.683	0.092	0.591	Faktor5	False	False
X12	0.698	0.055	0.644	Faktor1	False	False
X13	0.689	0.098	0.591	Faktor5	False	False
X14	0.724	0.076	0.648	Faktor3	False	False
X15	0.752	0.119	0.633	Faktor5	False	False
X16	0.715	0.035	0.680	Faktor4	False	False
X18	0.716	0.066	0.650	Faktor3	False	False
X21	0.750	0.040	0.710	Faktor1	False	False
X22	0.640	0.047	0.592	Faktor5	False	False
X24	0.852	0.086	0.766	Faktor1	False	False
X25	0.784	0.102	0.682	Faktor2	False	False
X26	0.703	0.040	0.664	Faktor2	False	False
X27	0.665	0.074	0.592	Faktor2	False	False
X29	0.671	0.039	0.632	Faktor4	False	False
X30	0.622	0.099	0.523	Faktor4	False	False

Langkah 6, Iterasi 3 & Loading Final

```
# Iterasi 3: buang item flag_cross yang secara konsep memang beririsan 2 dimensi
dropped_log.append({"item": "X7", "iterasi": 3, "alasan": "Cross-loading Factor1 (0.434 vs 0.345, gap=0.089); konsep item mencampur Assurance dan Tangible"})
dropped_log.append({"item": "X9", "iterasi": 3, "alasan": "Cross-loading Factor3 (0.524 vs 0.380, gap=0.144); konsep item mencampur Tangible dan Assurance"})
dropped_log.append({"item": "X28", "iterasi": 3, "alasan": "Cross-loading Factor1 (0.425 vs 0.318, gap=0.107); konsep item mencampur Responsi dan Assurance"})

active_items_iter3 = [c for c in active_items_iter2 if c not in ["X7", "X9", "X28"]]

kmo_iter3 = kmo_bartlett_report(data[active_items_iter3])
print("\n Uji Kelayakan (iterasi 3) ")
display(kmo_iter3)

msa_iter3 = msa_diagonal_antiimage(data[active_items_iter3])
print("\n MSA per item (iterasi 3) ")
display(msa_iter3)

comm_iter3 = communalities(data[active_items_iter3], n_factors=5)
print("\n Komunalitas (iterasi 3) ")
display(comm_iter3)

fa_iter3, loadings_iter3, phi_iter3 = run_efa(data[active_items_iter3], 5, rotation="promax")
print("\n Loadings Promax (iterasi 3) ")
display(loadings_iter3.round(3))

problem_iter3 = flag_cross_and_low_loadings(loadings_iter3)
print("\n Problem report (iterasi 3) ")
display(problem_iter3)
```

Problem report (iterasi 2)						
	top_loading	second_loading	gap	primary_factor	flag_low	flag_cross
X7	0.434	0.345	0.089	Faktor1	False	True
X9	0.524	0.380	0.144	Faktor3	False	True
X28	0.425	0.318	0.107	Faktor1	False	True

Uji Kelayakan (iterasi 3)	
KMO_overall	0.856
Bartlett_chi2	3311.299
Bartlett_p	0.000
Name: kelayakan_data, dtype: float64	

MSA per item (iterasi 3)		
	item	MSA
4	X8	0.816
8	X14	0.823
3	X5	0.824
9	X15	0.825
11	X18	0.827
0	X1	0.832
14	X24	0.847
2	X3	0.848
7	X13	0.857
18	X29	0.859
5	X10	0.860
10	X16	0.865
13	X22	0.866
15	X25	0.866
6	X12	0.871
1	X2	0.874
19	X30	0.879
12	X21	0.880
17	X27	0.881
16	X26	0.889

Komunalitas (iterasi 3)		
	item	communality
19	X30	0.409
13	X22	0.417
18	X29	0.429
17	X27	0.439
5	X10	0.450
6	X12	0.458
8	X14	0.460
4	X8	0.485
9	X15	0.498
11	X18	0.501
7	X13	0.512
3	X5	0.513
16	X26	0.532
12	X21	0.534
0	X1	0.539
10	X16	0.540
1	X2	0.576
15	X25	0.589
2	X3	0.594
14	X24	0.613

Langkah 6, Iterasi 3 & Loading Final

Loadings Promax (iterasi 3)					
	Faktor1	Faktor2	Faktor3	Faktor4	Faktor5
X1	-0.078	-0.014	-0.007	0.740	0.078
X2	0.742	0.020	0.011	0.017	0.000
X3	-0.010	0.783	-0.022	-0.031	0.037
X5	0.020	0.027	0.688	0.053	-0.017
X8	0.035	-0.014	0.690	-0.076	0.086
X10	-0.062	0.034	0.006	0.044	0.665
X12	0.672	0.000	-0.056	0.009	0.027
X13	0.116	-0.062	0.019	-0.012	0.682
X14	-0.065	0.016	0.692	-0.024	-0.005
X15	-0.080	0.013	0.017	-0.024	0.730
X16	0.033	-0.037	0.057	0.712	0.020
X18	0.016	-0.025	0.705	0.057	-0.065
X21	0.709	0.050	0.023	-0.029	0.016
X22	0.058	0.010	-0.042	0.011	0.625
X24	0.810	-0.054	0.026	0.001	-0.036
X25	-0.073	0.768	0.000	0.049	0.008
X26	0.049	0.689	0.041	-0.006	0.032
X27	0.043	0.664	-0.010	-0.004	-0.061
X29	-0.038	0.021	-0.015	0.665	-0.010
X30	0.093	0.029	-0.024	0.613	-0.061

Problem report (iterasi 3)						
	top_loading	second_loading	gap	primary_factor	flag_low	flag_cross
X1	0.740	0.078	0.662	Faktor4	False	False
X2	0.742	0.020	0.723	Faktor1	False	False
X3	0.783	0.037	0.745	Faktor2	False	False
X5	0.688	0.053	0.634	Faktor3	False	False
X8	0.690	0.086	0.604	Faktor3	False	False
X10	0.665	0.062	0.603	Faktor5	False	False
X12	0.672	0.056	0.616	Faktor1	False	False
X13	0.682	0.116	0.566	Faktor5	False	False
X14	0.692	0.065	0.627	Faktor3	False	False
X15	0.730	0.080	0.651	Faktor5	False	False
X16	0.712	0.057	0.656	Faktor4	False	False
X18	0.705	0.065	0.640	Faktor3	False	False
X21	0.709	0.050	0.659	Faktor1	False	False
X22	0.625	0.058	0.566	Faktor5	False	False
X24	0.810	0.054	0.755	Faktor1	False	False
X25	0.768	0.073	0.695	Faktor2	False	False
X26	0.689	0.049	0.640	Faktor2	False	False
X27	0.664	0.061	0.604	Faktor2	False	False
X29	0.665	0.038	0.627	Faktor4	False	False
X30	0.613	0.093	0.520	Faktor4	False	False

Langkah 7 — Reliabilitas

```
def cronbach_by_factor(data_subset, loadings, primary_threshold=0.40):
    """Cronbach's Alpha per dimensi, berdasarkan primary factor tiap item."""
    abs_l = loadings.abs()
    primary = abs_l.idxmax(axis=1)
    primary = primary[abs_l.max(axis=1) >= primary_threshold] # buang yang loadingnya lemah

    results = []
    for factor in sorted(primary.unique()):
        items = primary[primary == factor].index.tolist()
        if len(items) < 2:
            results.append({"factor": factor, "n_items": len(items), "items": items, "alpha": None})
            continue
        alpha = pg.cronbach_alpha(data=data_subset[items])[0]
        results.append({"factor": factor, "n_items": len(items), "items": items, "alpha": alpha})

    return pd.DataFrame(results)

alpha_df = cronbach_by_factor(data[active_items_iter3], loadings_iter3, primary_threshold=0.40)
alpha_df
✓ 0.0s
```

	factor	n_items	items	alpha
0	Faktor1	4	[X2, X12, X21, X24]	0.824
1	Faktor2	4	[X3, X25, X26, X27]	0.819
2	Faktor3	4	[X5, X8, X14, X18]	0.787
3	Faktor4	4	[X1, X16, X29, X30]	0.779
4	Faktor5	4	[X10, X13, X15, X22]	0.773

Langkah 7 — Reliabilitas

```
def alpha_if_item_deleted(data_subset, items):  
    """  
    Untuk tiap item dalam faktor, hitung alpha SELURUH item (baseline)  
    vs alpha kalau item itu dihapus dari faktor.  
    Delta positif = alpha NAIK kalau item dibuang (item ini agak melemahkan faktor).  
    Delta negatif = alpha TURUN kalau item dibuang (item ini penting, jangan dibuang)  
    """  
  
    baseline_alpha = pg.cronbach_alpha(data=data_subset[items])[0]  
  
    rows = []  
    for item in items:  
        remaining = [i for i in items if i != item]  
        alpha_without = pg.cronbach_alpha(data=data_subset[remaining])[0]  
        rows.append({  
            "item": item,  
            "alpha_full": round(baseline_alpha, 3),  
            "alpha_if_deleted": round(alpha_without, 3),  
            "delta": round(alpha_without - baseline_alpha, 3),  
        })  
  
    return pd.DataFrame(rows).sort_values("delta", ascending=False)
```

```
for _, row in alpha_df.iterrows():  
    print(f"\n {row['factor']} (alpha keseluruhan = {row['alpha']:.3f}) ")  
    display(alpha_if_item_deleted(data[active_items_iter3], row["items"]))  
✓ 0.1s
```

Faktor1 (alpha keseluruhan = 0.824)

	item	alpha_full	alpha_if_deleted	delta
1	X12	0.824	0.800	-0.024
2	X21	0.824	0.780	-0.044
0	X2	0.824	0.770	-0.054
3	X24	0.824	0.762	-0.062

Faktor2 (alpha keseluruhan = 0.819)

	item	alpha_full	alpha_if_deleted	delta
3	X27	0.819	0.797	-0.022
2	X26	0.819	0.774	-0.045
1	X25	0.819	0.760	-0.059
0	X3	0.819	0.758	-0.061

Faktor3 (alpha keseluruhan = 0.787)

	item	alpha_full	alpha_if_deleted	delta
2	X14	0.787	0.742	-0.045
1	X8	0.787	0.737	-0.051
3	X18	0.787	0.732	-0.055
0	X5	0.787	0.729	-0.058

Faktor4 (alpha keseluruhan = 0.779)

	item	alpha_full	alpha_if_deleted	delta
3	X30	0.779	0.744	-0.035
2	X29	0.779	0.738	-0.041
0	X1	0.779	0.711	-0.068
1	X16	0.779	0.708	-0.071

Faktor5 (alpha keseluruhan = 0.773)

	item	alpha_full	alpha_if_deleted	delta
3	X22	0.773	0.731	-0.041
0	X10	0.773	0.723	-0.050
1	X13	0.773	0.709	-0.064
2	X15	0.773	0.709	-0.064

Langkah 8 — Interpretasi (Top Items per Faktor)

```
def top_items_per_factor(loadings, codebook_df, top_n=5, primary_threshold=0.40):
    abs_l = loadings.abs()
    primary_factor = abs_l.idxmax(axis=1) # faktor dgn loading tertinggi tiap item

    out = {}
    for factor in loadings.columns:
        members = loadings.index[(primary_factor == factor) & (abs_l[factor] >= primary_threshold)]
        top = loadings.loc[members, factor].abs().sort_values(ascending=False).head(top_n)
        items = top.index.tolist()
        text = codebook_df.set_index("Kode Item").loc[items, "Pernyataan Kuesioner (Skala 1-7)"]
        out[factor] = pd.DataFrame({"loading": top.values, "pernyataan": text.values}, index=items)

    return out

top_items = top_items_per_factor(loadings_iter3, codebook, top_n=5)
for factor, tbl in top_items.items():
    print(f"\n {factor} ")
    display(tbl)
```

✓ 0.0s

Faktor1		
	loading	pernyataan
X24	0.810	Karyawan Bank ABC tidak pernah terlalu sibuk u...
X2	0.742	Karyawan Bank ABC selalu bersedia membantu saya.
X21	0.709	Karyawan Bank ABC memberi tahu saya secara pas...
X12	0.672	Karyawan Bank ABC memberikan layanan yang cepa...

Faktor2		
	loading	pernyataan
X3	0.783	Perilaku karyawan Bank ABC menumbuhkan rasa pe...
X25	0.768	Karyawan Bank ABC memiliki pengetahuan yang me...
X26	0.689	Saya merasa aman secara finansial saat bertran...
X27	0.664	Karyawan Bank ABC secara konsisten bersikap so...

Faktor5		
	loading	pernyataan
X15	0.730	Bank ABC memberikan layanan yang benar sejak p...
X13	0.682	Ketika Bank ABC berjanji melakukan sesuatu pad...
X10	0.665	Bank ABC menyimpan dan mengelola catatan trans...
X22	0.625	Bank ABC menyediakan layanannya sesuai dengan ...

Faktor4		
	loading	pernyataan
X1	0.740	Bank ABC memiliki jam operasional yang sesuai ...
X16	0.712	Bank ABC memberikan perhatian secara personal ...
X29	0.665	Bank ABC benar-benar mengutamakan kepentingan ...
X30	0.613	Karyawan Bank ABC memahami kebutuhan spesifik ...

Faktor3		
	loading	pernyataan
X18	0.705	Materi layanan (brosur, laporan, formulir) di ...
X14	0.692	Fasilitas fisik (gedung, ruang tunggu, desain ...
X8	0.690	Karyawan Bank ABC berpenampilan rapi dan profe...
X5	0.688	Bank ABC memiliki peralatan dan teknologi yang...

Langkah 9 — Refleksi Komparatif (Dropped Log)

Ringkasan struktur akhir

- **Jumlah faktor:** 5 — konsisten dengan struktur teoritis SERVQUAL (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy).
- **Item bertahan:** 20 dari 30 item awal (10 item dieliminasi melalui 3 iterasi purifikasi).
- **Kecocokan isi faktor:** 4 dari 5 faktor terpetakan bersih 1-ke-1 dengan dimensi SERVQUAL asli berdasarkan makna item-item berloading tertinggi.

Penyimpangan yang ditemukan

Item X1 ("jam operasional sesuai kebutuhan") secara teori SERVQUAL klasik biasanya masuk dimensi Tangibles/Access, namun pada hasil empiris ini justru berloading tertinggi (0.740) pada faktor yang didominasi item-item Empathy (X16, X29, X30). Kemungkinan interpretasi: responden mempersepsikan fleksibilitas jam operasional sebagai bentuk "bank peduli terhadap kebutuhan saya" (empati), bukan semata atribut fisik/operasional bank.

Item yang dieliminasi & alasan konseptual

10 item (X4, X6, X7, X9, X11, X17, X19, X20, X23, X28) dibuang. Lima di antaranya (X4, X11, X17, X19, X20) lemah di seluruh metrik (MSA, komunalitas, loading) — mengindikasikan item ini kurang relevan mengukur kelima dimensi yang terbentuk pada konteks data ini. Lima sisanya (X6, X7, X9, X23, X28) menunjukkan cross-loading — secara redaksional item-item ini memang menggabungkan dua konsep dimensi sekaligus dalam satu kalimat, sehingga secara statistik responden meresponnya sebagai representasi dua dimensi bersamaan, bukan satu dimensi tunggal yang bersih.